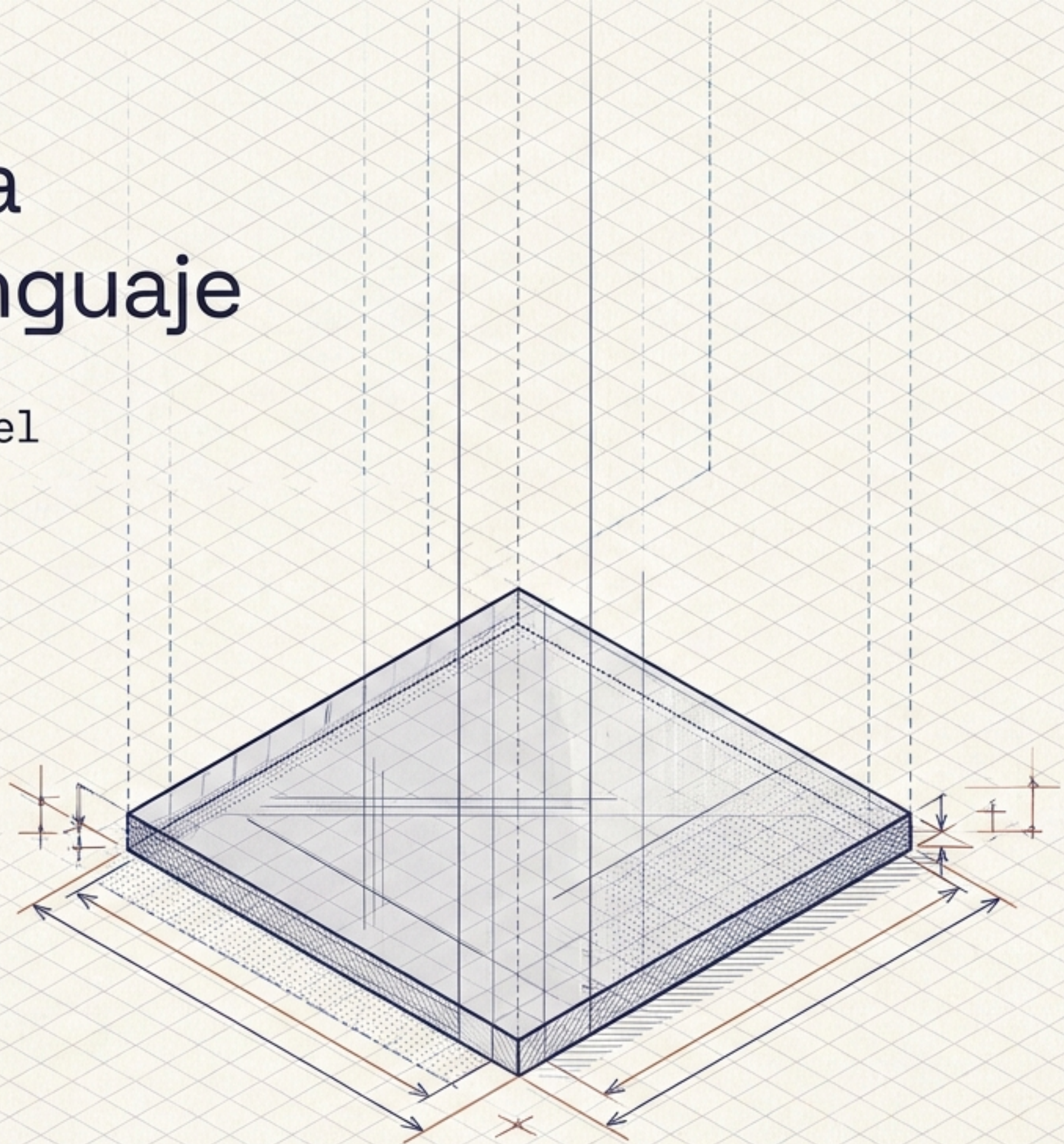
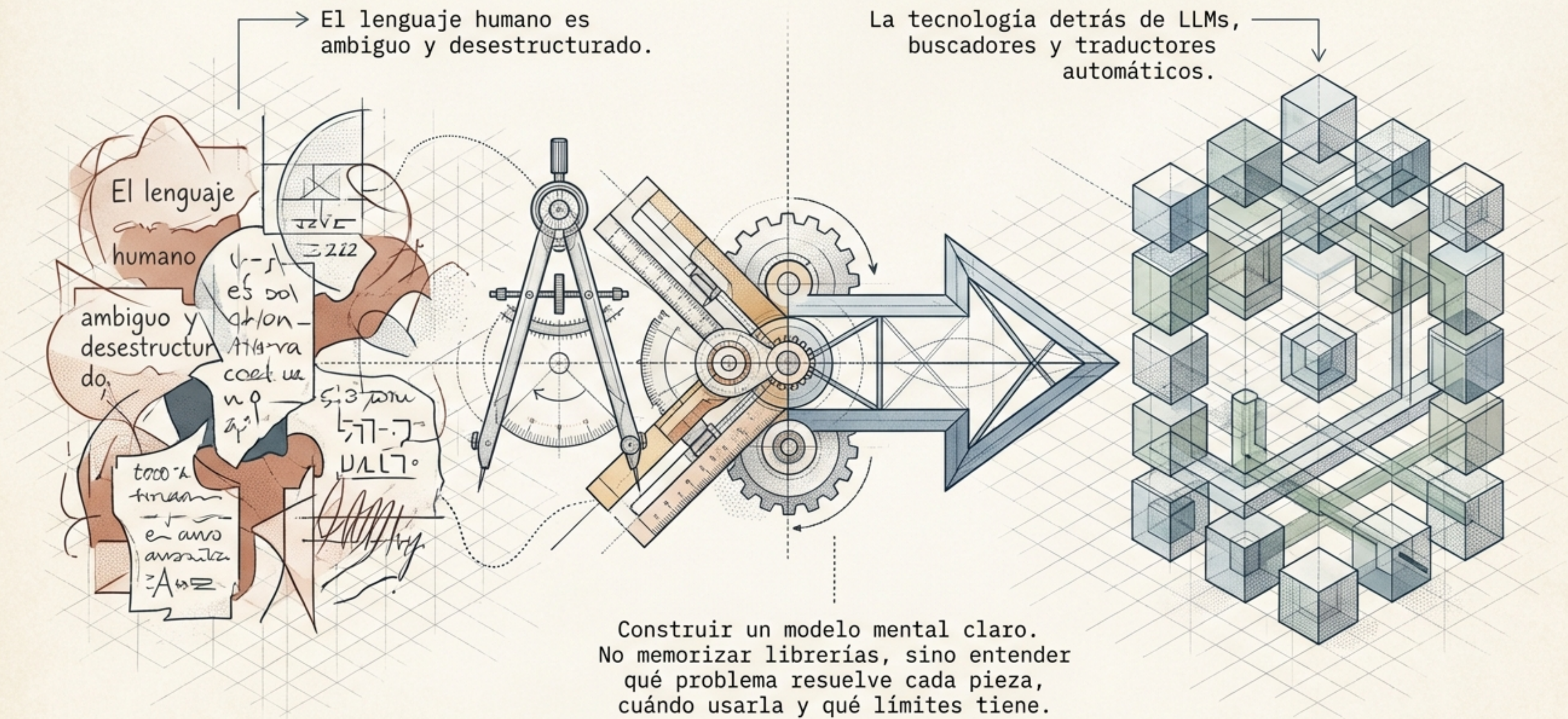


Construyendo la Máquina del Lenguaje

Arquitectura y evolución del Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP).

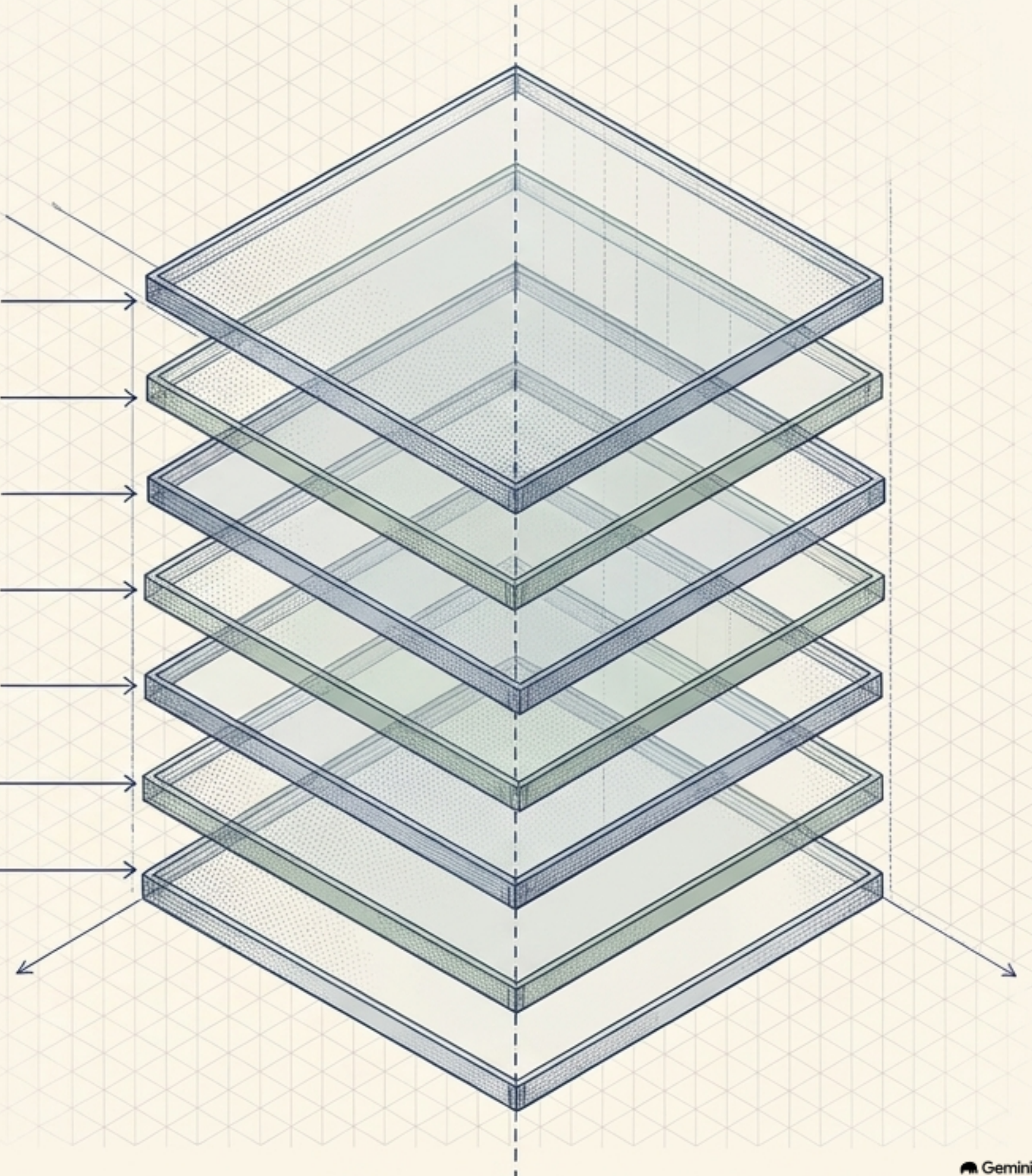


El desafío de enseñar a las máquinas a leer, comprender y actuar.



Un viaje en siete capas estructurales.

- Capa 7: Agentes (Autonomía y herramientas)
- Capa 6: RAG (Chatbots y contexto)
- Capa 5: Memoria (Bases vectoriales y grafos)
- Capa 4: LLMs (Arquitecturas y Transformers)
- Capa 3: Tareas (Clasificación y análisis clásico)
- Capa 2: Vectores (Números y espacio semántico)
- Capa 1: Texto (Extracción y limpieza)



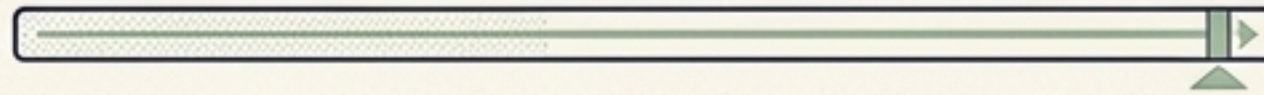
Te llevás:
Cada unidad es un escalón que se apoya matemáticamente en el anterior.
Empezamos con texto en crudo y terminamos construyendo sistemas autónomos.

Dos enfoques para decodificar el lenguaje.

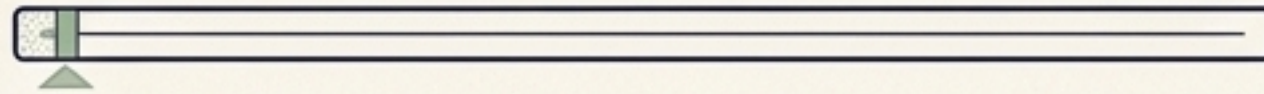
Enfoque Clásico

Reglas, estadística, ML tradicional.

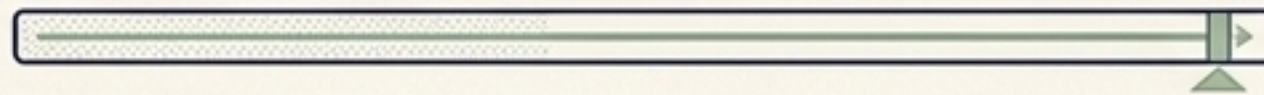
Velocidad



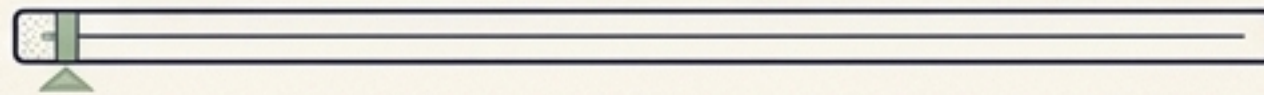
Costo



Previsibilidad



Contexto

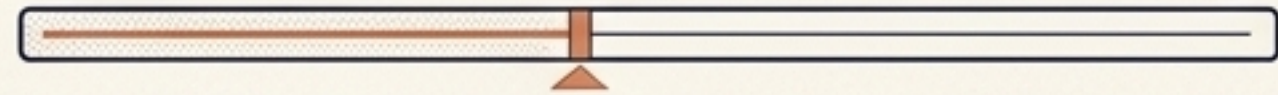


Fuerte en: Tareas de reglas claras y conteo.

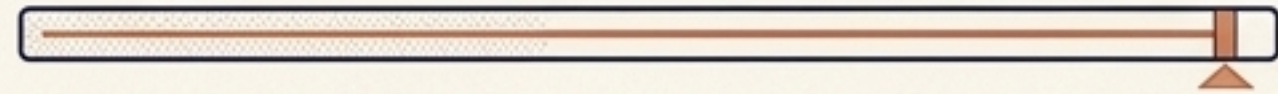
Enfoque Moderno / LLMs

Grandes modelos neuronales masivos.

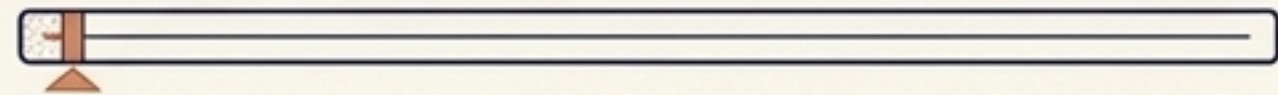
Velocidad



Costo



Previsibilidad



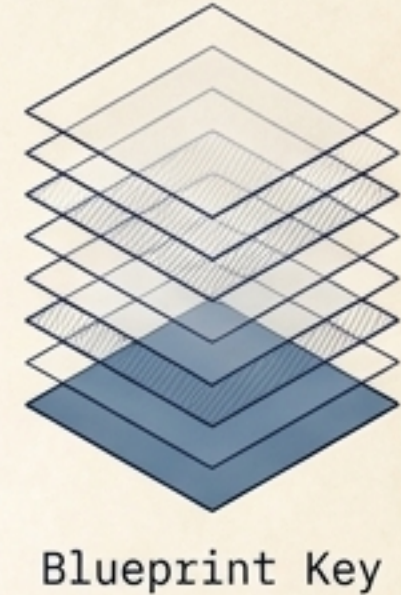
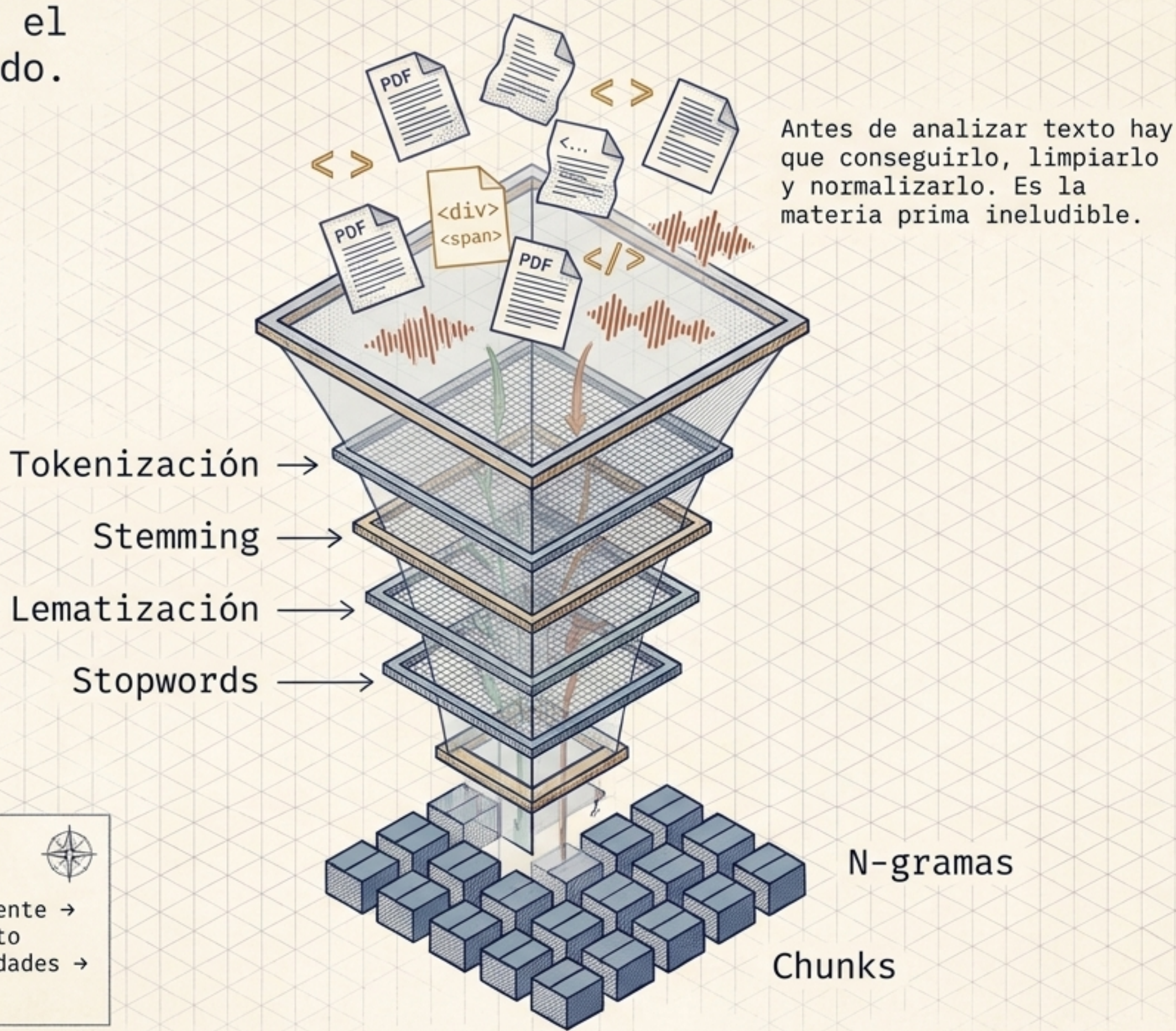
Contexto



Fuerte en: Matices, ambigüedad, significado profundo.

Una expresión regular nunca entenderá una ironía; un LLM sí, pero puede inventar un dato.
El mejor ingeniero sabe cuándo alcanza con lo simple y cuándo hace falta lo potente.

Unidad 1 – Ordenar el caos del texto crudo.



Architect's Seal

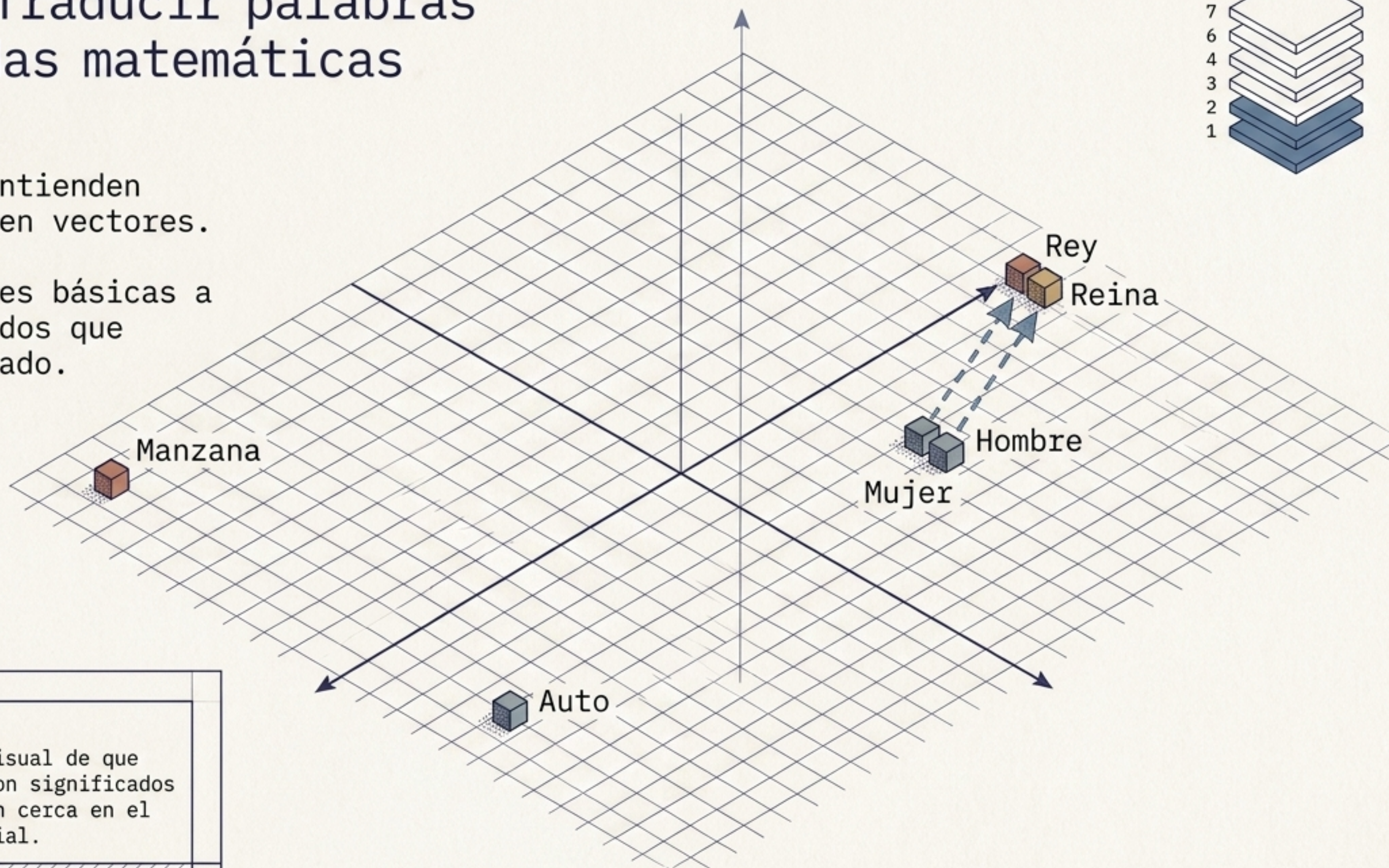
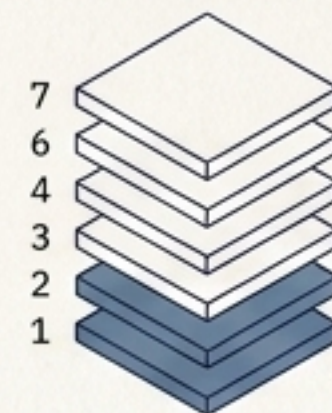
Te llevás:
Un pipeline de fuente →
texto crudo → texto
normalizado → unidades →
señales.

Unidad 2 – Traducir palabras a coordenadas matemáticas

Las máquinas no entienden palabras, entienden vectores.

De representaciones básicas a embeddings profundos que capturan significado.

Blueprint Key



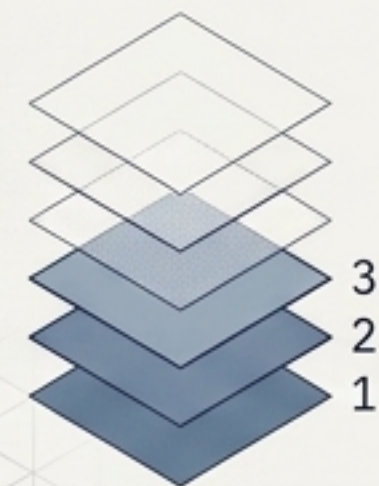
Architect's Seal



Te llevás:
La intuición visual de que
las palabras con significados
parecidos viven cerca en el
espacio vectorial.

Unidad 3 — Resolver las tareas clásicas del lenguaje.

Blueprint Key



1

Reconocimiento de Entidades (NER)

2

Análisis de Sentimientos

3

Búsqueda Semántica y Similitud

4

Etiquetado Gramatical (POS) y Resumen

Architect's Seal

Te llevás:
Un catálogo maestro de tareas
de lenguaje y con qué técnica
exacta atacar cada una.

La aplicación práctica.
Cómo usar texto vectorizado para automatizar
procesos de negocio y análisis de datos.

Unidad 4 — El motor moderno detrás de los LLMs.



Architect's Seal

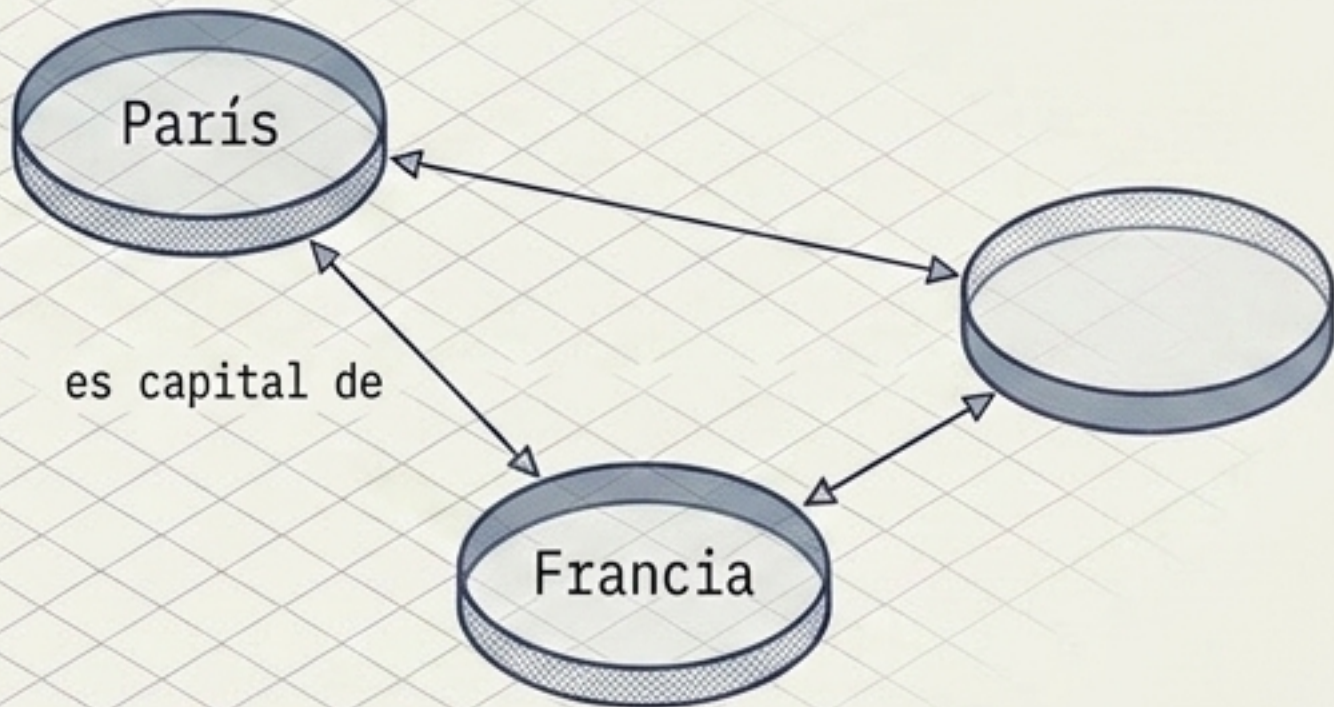
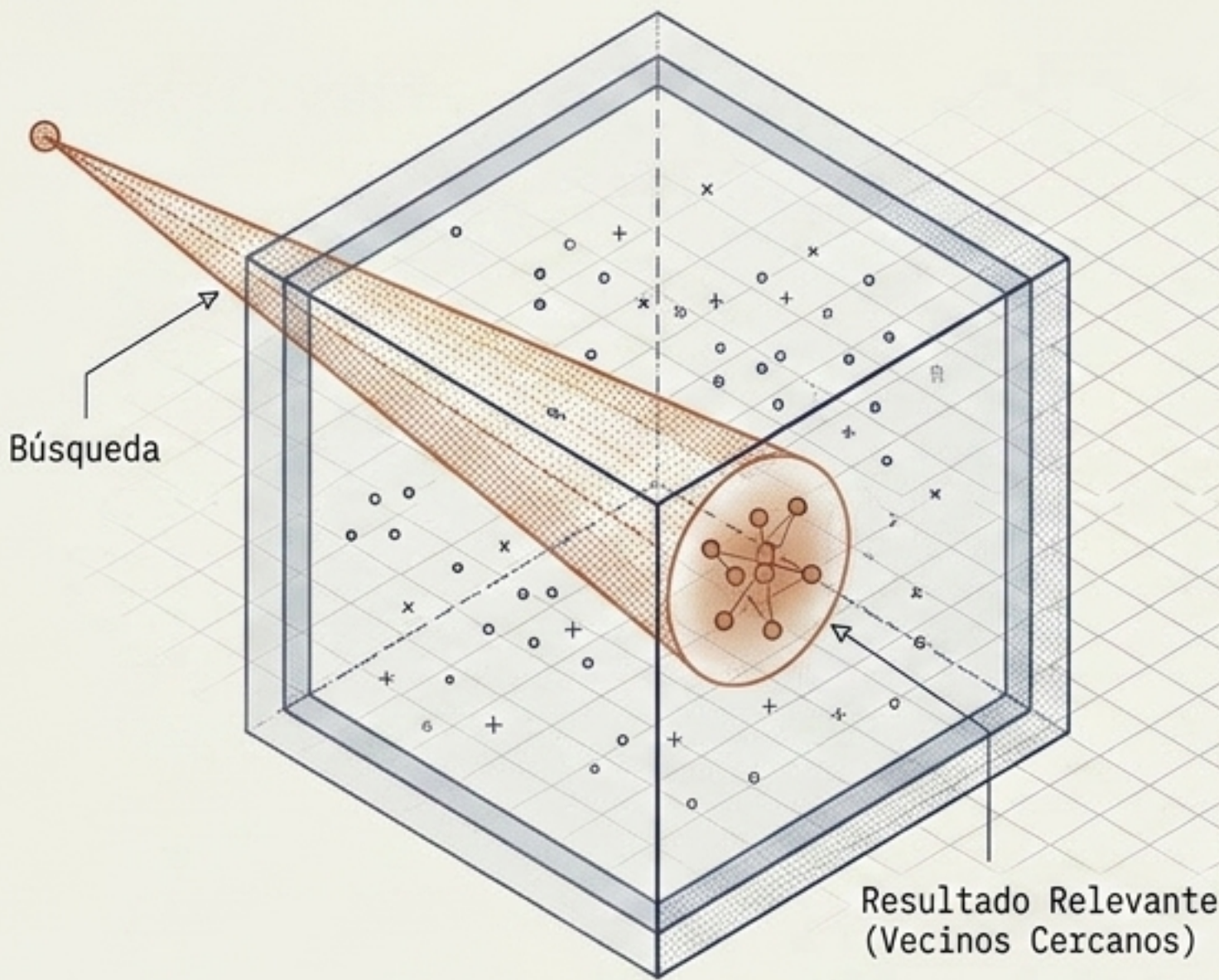
Te llevás:
Entender exactamente qué hay
adentro de un LLM y por qué
el mecanismo de atención lo
cambió todo.

Web of Attention



Bases de Datos Vectoriales

Grafos de Conocimiento



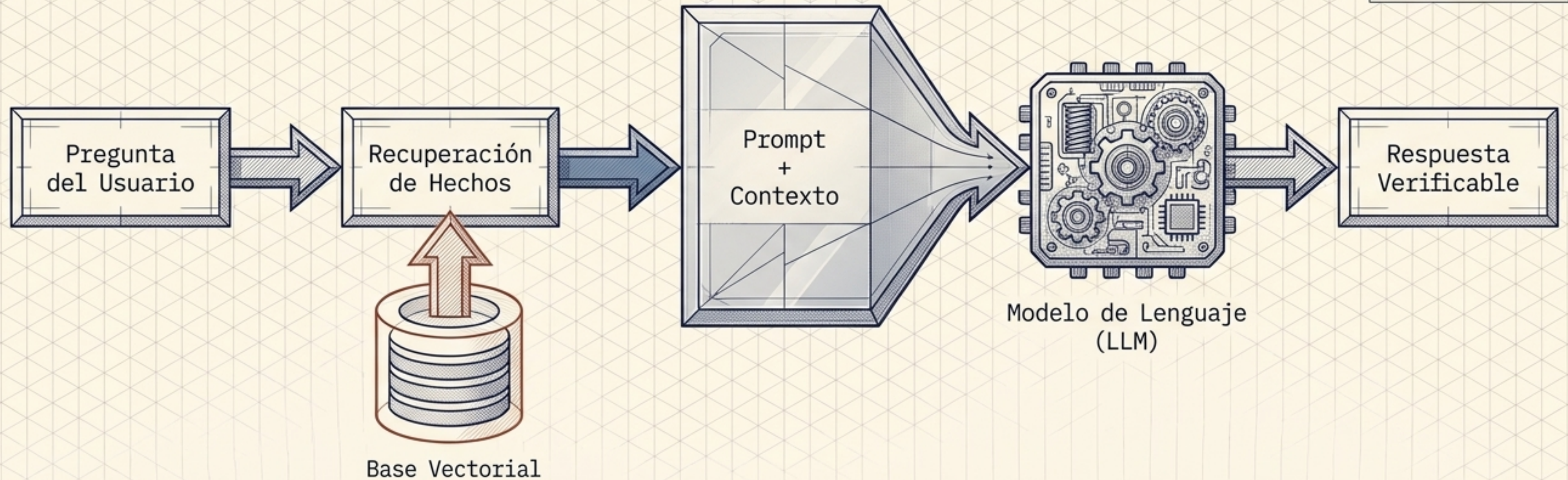
Azchitect's Seal



Te llevás:
La arquitectura para que un sistema encuentre lo relevante entre millones de documentos en milisegundos.

Cómo guardar y recuperar conocimiento de forma eficiente.
La base técnica imprescindible para el RAG.

Unidad 6 – Hacer que los datos conversen sin alucinar



Architect's Seal

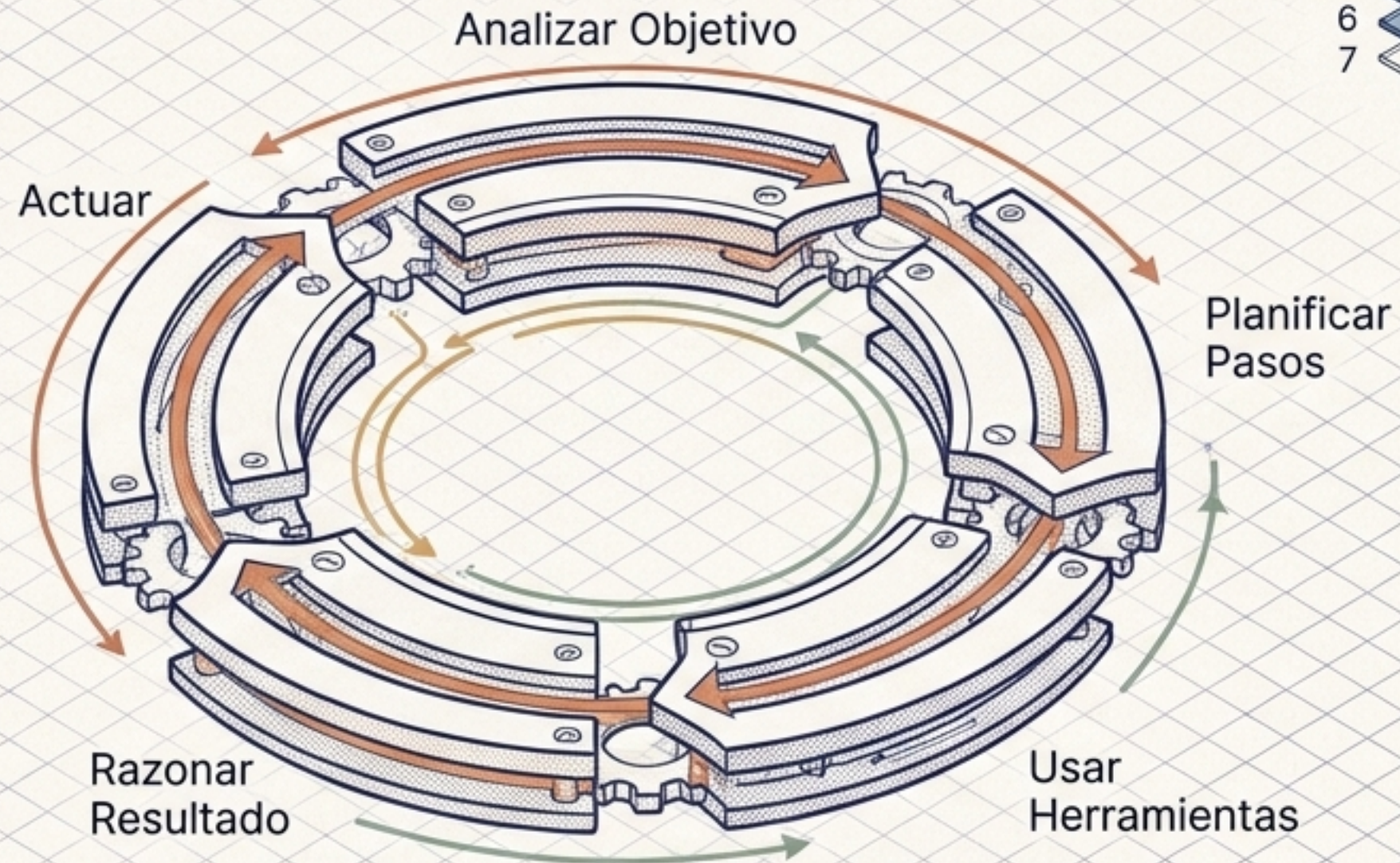


Te llevás: Cómo hacer que un LLM responda estrictamente sobre tus datos, mitigando las alucinaciones.

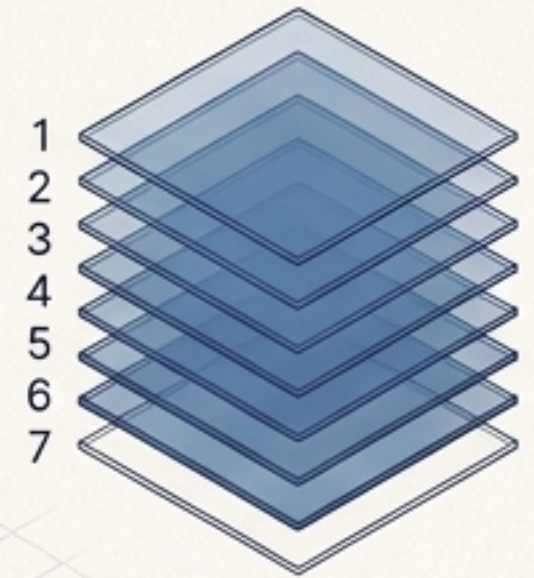
Diseño de sistemas de diálogo avanzados.
Combinar el poder de un LLM con una base de conocimiento privada.

Unidad 7 — Agentes que razonan, planifican y actúan.

El destino final del viaje.
Sistemas multi-agente que no solo generan texto, sino que cumplen objetivos interactuando con el mundo exterior.



Blueprint Key



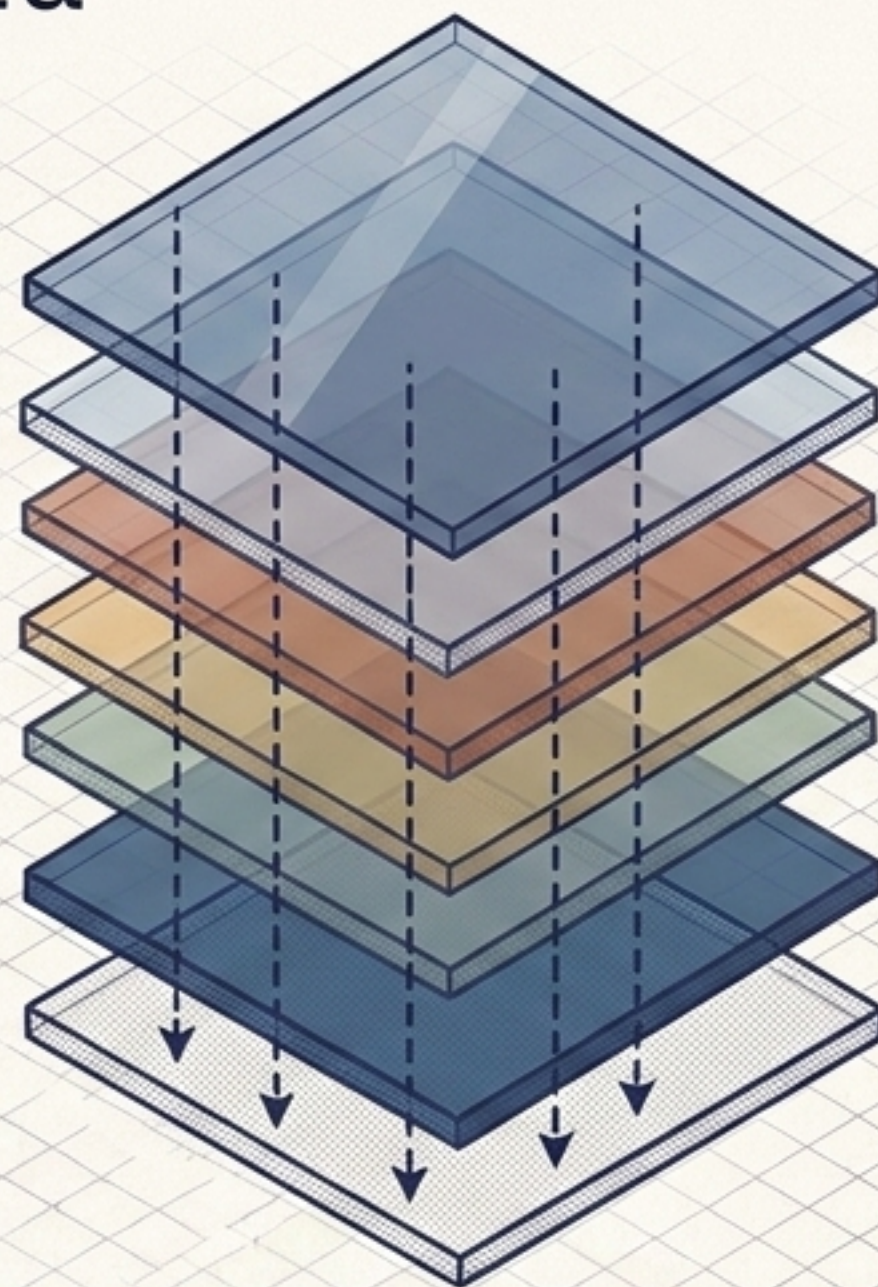
Architect's Seal

Te llevás:
La frontera actual del campo: la diferencia crítica entre un chatbot que solo responde y un agente inteligente que actúa.

Chat Lineal

La arquitectura completa para dominar el lenguaje natural.

El objetivo no es aprender a usar una herramienta de moda. Es construir este modelo mental para que, ante cualquier problema de lenguaje, sepas exactamente a qué capa de la arquitectura recurrir.



Cada vez que aprendas algo nuevo este cuatrimestre, preguntate:
¿en qué escalón del viaje estoy y para qué me va a servir en el siguiente?